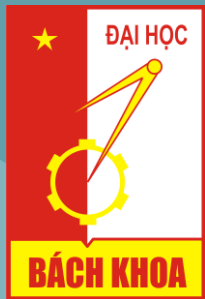


C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 13: CHUỖI

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội**

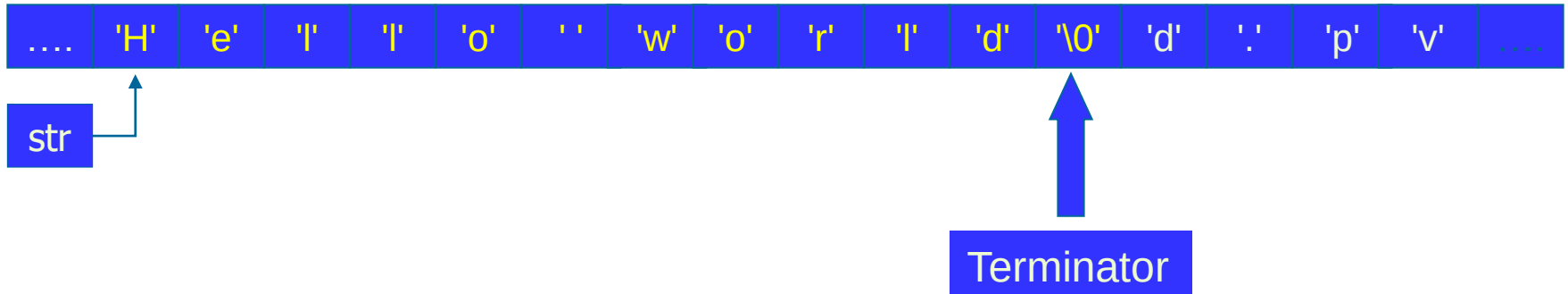
Chuỗi ký tự

- Một mảng các kí tự
- Có thể khởi tạo trực tiếp:

```
char str[] = "Hello World";
```

- Kí tự kết thúc: NULL, được kí hiệu bằng '\0' (mã ASCII = 0)
- Khởi tạo theo mảng:

```
char str[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ',  
'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '\0'};
```



Thư viện các hàm xử lý chuỗi ký tự

- **#include <string.h>**

- Các hàm:

```
strlen(const char s[])
```

```
strcmp(const char s1[],  
        const char s2[])
```

```
strcpy(char s1[],  
        const char s2[])
```

```
strcat(char *des,  
        const char *source)
```

```
strncat(s1, s2, n)
```

Các hàm chuyển đổi chuỗi

- Các hàm chuyển đổi
 - Trong **<stdlib.h>** (thư viện chứa các công cụ cơ bản)
- Chuyển đổi chuỗi các chữ số thành số nguyên hoặc số thực động

Prototype	Description
<code>double atof(const char *nPtr)</code>	Converts the string nPtr to double .
<code>int atoi(const char *nPtr)</code>	Converts the string nPtr to int .
<code>long atol(const char *nPtr)</code>	Converts the string nPtr to long int .

Các hàm phân tích kí tự và chuyển đổi kí tự

- **#include <ctype.h>**
- Các hàm:
 - isalpha**
 - isdigit**
 - isspace**
 - tolower**
 - toupper**

Mảng các chuỗi

- Mảng các chuỗi là mảng hai chiều của các kí tự trong đó mỗi dòng tương ứng với một chuỗi
- Ví dụ:

```
char names[NumberOfPeople][Length];
```

```
char month[5][10] = {"January",  
    "February", "March", "April",  
    "May"};
```

Bài thực hành 1a

Yêu cầu: Hãy chạy chương trình, ghi lại kết quả và giải thích kết quả thu được.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char s1[ 20 ] = "Happy ";
    char s2[] = "New Year ";
    char s3[ 40 ] = "";
    printf( "s1 = %s \n s2 = %s \n", s1, s2 );
    printf( "strcat( s1, s2 ) = %s \n", strcat( s1, s2 ) );
    printf( "strncat( s3, s1, 6 ) = %s\n", strncat( s3, s1, 6 ) );
    printf( "strcat( s3, s1 ) = %s\n", strcat( s3, s1 ) );
    return 0;
}
```

Bài thực hành 1b - HUSTack

- Nhập hai chuỗi ký tự từ bàn phím
- In ra tổng độ dài của hai chuỗi ký tự này.
- Lưu ý về các hàm nhập chuỗi ký tự

```
char str[100];
```

```
scanf("%s", str);
```

```
gets(str);
```

```
fgets(str, 100, stdin);
```

- Ví dụ:

```
#include <string.h>
```

```
#define MAX_LENGTH 80
```

```
fgets(str1, MAX_LENGTH, stdin);
```

```
str1[strlen(str1) - 1] = '\0';
```

Bài thực hành 2 - HUSTack

- Viết chương trình nhập vào một dòng văn bản, đếm số dấu cách bằng một hàm và in ra màn hình số dấu cách
- Hàm đếm số dấu cách được khai báo như sau:

```
int spacecounter(char []);
```

```
int i = 0;  
while (inputline[i] != '\0') {  
    ...  
    i++;  
}
```

Bài thực hành 3 - HUSTack

- Viết hàm:

- nhận vào một chuỗi và hai kí tự
- quét chuỗi và thay thế kí tự thứ nhất bằng kí tự thứ hai

```
void replace(char str[], char replace_what,  
             char replace_with);
```

- Viết chương trình để kiểm tra hàm trên

- Đọc từ bàn phím chuỗi ký tự và 2 ký tự
- Gọi hàm trên chuỗi ký tự
- In ra kết quả

- Ví dụ:

- input: “papa”, ‘p’, ‘m’
- output: “mama”

```
for (i = 0; str[i] != '\0'; ++i)  
{  
    ...  
}
```

Bài thực hành 4

- Viết chương trình kiểm tra mã khách hàng do người dùng nhập vào có đúng với định dạng không (LLLNNNN với L là chữ cái và N là chữ số).
- Ví dụ: ABC1234

Bài thực hành 5

- Viết chương trình sử dụng hàm `my_strcpy` : mô phỏng chức năng hàm **`strcpy()`** trong `string.h`

```
char* my_strcpy(char *destination, char *source)
```

```
{  
    char *p = destination;  
    while (*source != '\0')  
    {  
        *p++ = *source++;  
    }  
    *p = '\0';  
    return destination;  
}
```



- `*p = *source;` // copy 1 ký tự từ chuỗi nguồn sang ký tự tương ứng trong chuỗi đích
- `p = p + 1;` // p trở đến ký tự tiếp theo trong chuỗi đích
- `source = source + 1;` // source trở đến ký tự tiếp theo trong chuỗi nguồn

Bài thực hành 6

- Hãy thực hành chương trình sau và nhận xét kết quả thu được.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void nameSlice(char []);    // Function prototype

void main(void)
{
    char name[41];
    printf("Enter your first and last names, separated
    by a space:\n");
    gets(name);
    nameSlice(name);
    printf("Your first name is: %s\n", name);
}
```

```
// This function accepts a character array as its  
// argument. It scans the array looking  
// for a space. When it finds one, it replaces it  
// with a null terminator.
```

```
void nameSlice(char userName[])  
{  
    int count = 0;  
    while (userName[count] != ' ' &&  
           userName[count] != '\0')  
        count++;  
    if (userName[count] == ' ')  
        userName[count] = '\0';  
}
```

Bài thực hành 7

- Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào « họ và tên » và in ra tên. Có thể bao gồm cả phần họ, phần đệm, phần tên.
- Phần đệm có thể bao gồm 0 đến nhiều từ.
- Có thể bao gồm nhiều khoảng trống giữa các từ.
- Có thể bao gồm cả khoảng trống ở phần đầu và phần cuối của xâu.
- Nếu người dùng chỉ nhập vào xâu có duy nhất 1 từ thì cần báo lỗi.
- Ví dụ: “ TRAN VAN A ” => “A”

Bài thực hành 8

```
#include <string.h>
```

```
int strend(char *s, char *t)
```

```
{
```

```
    int Result = 0;
```

```
    int s_length = 0;
```

```
    int t_length = 0;
```

```
    /* get the lengths of the strings */
```

```
    s_length = strlen(s);
```

```
    t_length = strlen(t);
```

```
    if(t_length <= s_length) {
```

```
        /* advance the s pointer to where the string t would have to start in string s */
```

```
        s += s_length - t_length;
```

```
        /* and make the compare using strcmp */
```

```
        if(0 == strcmp(s, t)) {
```

```
            Result = 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return Result;
```

```
}
```

Yêu cầu: Hãy chạy chương trình, ghi lại kết quả và giải thích kết quả thu được.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char *s1 = "some really long string.";
```

```
    char *s2 = "ng.";
```

```
    char *s3 = "ng";
```

```
    if(strend(s1, s2)) {
```

```
        printf("The string (%s) has (%s) at the end.\n", s1, s2);
```

```
    } else {
```

```
        printf("The string (%s) doesn't have (%s) at the end.\n", s1, s2);
```

```
    }
```

```
    if(strend(s1, s3)){
```

```
        printf("The string (%s) has (%s) at the end.\n", s1, s3);
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        printf("The string (%s) doesn't have (%s) at the end.\n", s1, s3);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Bài thực hành 9 - HUSTack

- Danh sách mã sản phẩm và mô tả

TV127 31 inch Television

CD057 CD Player

TA877 Answering Machine

CS409 Car Stereo

PC655 Personal Computer

- Viết chương trình lưu danh sách dưới dạng mảng các chuỗi.
- Chương trình cho phép người dùng tra cứu mô tả sản phẩm bằng cách nhập vào toàn bộ hoặc một phần mã sản phẩm

Cú pháp hàm strstr()

- `char* strstr( char* str, const char* target );`
- Tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi này trong một chuỗi khác
- Trong đó:
 - `str`: Con trỏ đến chuỗi cần tìm kiếm.
 - `target`: Con trỏ đến chuỗi để tìm kiếm.
- Hàm sẽ trả về:
 - Nếu chuỗi con được tìm thấy, hàm `strstr ()` trả về con trỏ đến ký tự đầu tiên của chuỗi con trong `dest`.
 - Nếu không tìm thấy chuỗi con, một con trỏ `NULL` được trả về.
 - Nếu đích trỏ đến một chuỗi rỗng, hàm trả về `str`

Bài thực hành 10

- Thực hiện bài thực hành, ghi lại kết quả và giải thích các câu lệnh trong chương trình

```
char* str_any(char* str1, char* str2)
{
    while (*str1 != '\0')
    {
        if (strchr(str2, *str1) != NULL) {
            return str1;
        }
        ++str1;
    }

    return NULL;
}
```

C library function - strchr()

- Description: The C library function `char *strchr(const char *str, int c)` searches for the first occurrence of the character `c` (an unsigned char) in the string pointed to by the argument `str`.
- Declaration: `char *strchr(const char *str, int c)`
- Parameters:
 - `str` – This is the C string to be scanned.
 - `c` – This is the character to be searched in `str`.
- Return Value: This returns a pointer to the first occurrence of the character `c` in the string `str`, or `NULL` if the character is not found.

```
int main(void)
{
    char* punc = ". , ; : ! ? " ;
    char s[MAX_LENGTH + 1] ;
    char *p ;

    printf("Please enter a line of text\n") ;
    scanf("%100s", s) ;

    for (p = str_any(s, punc) ;
         p != NULL ; p = str_any(p + 1, punc))
    {
        *p = ' ' ;
    }

    printf("Resulting string is:\n%s\n", s) ;

    return 0 ;
}
```

Bài thực hành 11

- Xác định kết quả của chương trình sau và giải thích kết quả thu được:

```
#include <stdio.h>

void swap (char *x,
           char *y)
{
    char *t = x;
    x = y;
    y = t;
}
```

```
int main()
{
    char *x = "ABC";
    char *y = "DEF";
    char *t;
    swap(x, y);
    printf("(%s, %s)", x, y);
    t = x;
    x = y;
    y = t;
    printf("\n(%s, %s)", x, y);
    return 0;
}
```

Bài thực hành 12 - HUSTack

- Viết chương trình xác định tổng số từ trong một xâu
- Dữ liệu test :
 - Input : This is John
 - Expected Output : Total number of words in the string is : 3

Bài thực hành 13 - HUSTack

- Viết chương trình tìm ký tự xuất hiện nhiều nhất trong xâu và số lần xuất hiện của ký tự này.

Bài thực hành 14 - HUSTack

- Viết chương trình đọc một tập các xâu ký tự từ bàn phím và sắp xếp các xâu này theo thứ tự tăng dần.
- Dữ liệu thử nghiệm :
 - Input number of strings :3
 - Input strings:
 - zero
 - one
 - two
- Expected Output :
 - The strings appears after sorting :
 - one
 - two
 - zero

Bài thực hành 15

- Viết chương trình trích chọn một phần của xâu đầu vào và lưu trữ sang xâu kết quả
- Lưu ý: cần kiểm tra điều kiện trên các chỉ số
- Test Data :
 - Input the string : this is test string
 - Input the position to start extraction : 9
 - Input the length of substring : 4
- Expected Output :
 - The substring retrieve from the string is : " test "

Bài thực hành 16 - HUSTack

- Viết chương trình đếm số lần xuất hiện từ “the” trong xâu đã cho
- Quá trình kiểm tra không phân biệt chữ hoa / chữ thường.
- Test Data :
- Input the string : The string where the word the present more than once.
- Expected Output :
- The frequency of the word 'the' is : 3
- Hàm strstr(char *string, char *match)

Bài thực hành 17

- Viết chương trình chỉ giữ lại các chữ cái trong xâu.
- Chỉ được dùng một xâu ký tự để nhập dữ liệu từ bàn phím và để xử lý dữ liệu.
- Test Data :
- Input the string : gmail.com
- Expected Output :
- After removing the Output String : gmailcom

Bài thực hành 18

- Viết chương trình tìm từ dài nhất và ngắn nhất trong xâu ký tự
- Test Data :
- Input the string : It is a string with smallest and largest word.
- Expected Output :
- The largest word is 'smallest'
- and the smallest word is 'a'
- in the string : 'It is a string with smallest and largest word.'.

Bài thực hành 19

- Nhập danh sách lớp từ bàn phím.
- Sắp xếp danh sách này theo thứ tự tăng dần của tên, nếu trùng tên thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần của phần họ + phần đệm.